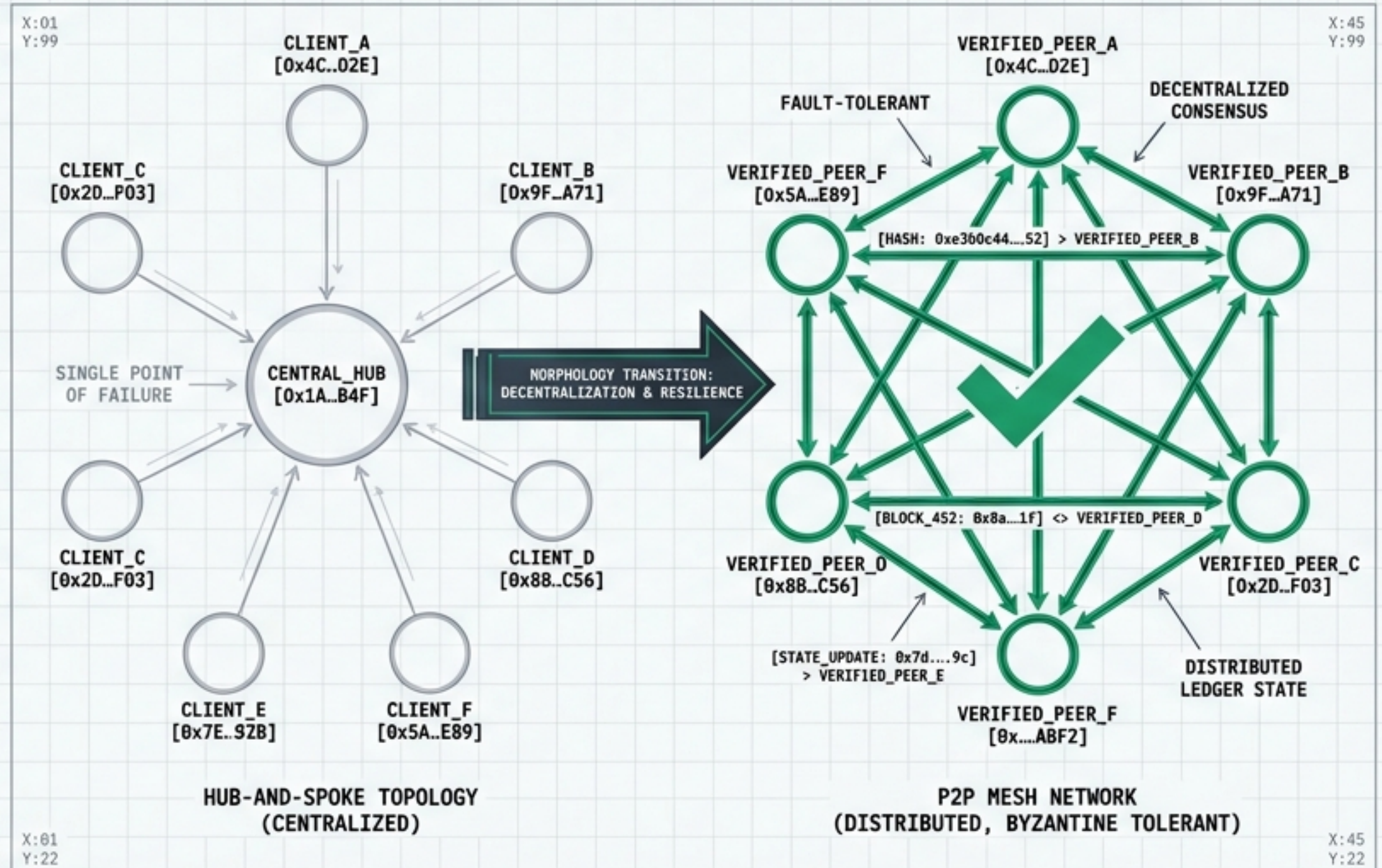


Engenharia de Sistemas Descentralizados

De Hashes a Consenso Bizantino

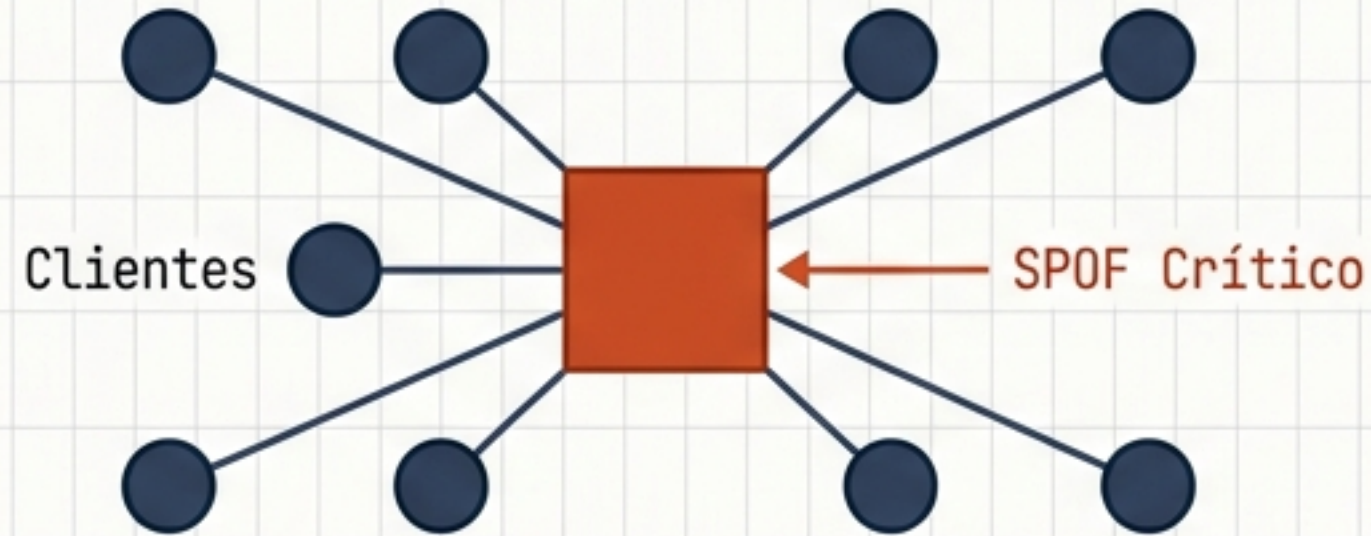
Módulo 3: Livros-Razão Distribuídos (DLT) e Arquitetura P2P

Foco: Fundamentos Criptográficos, Imutabilidade e Tolerância a Falhas

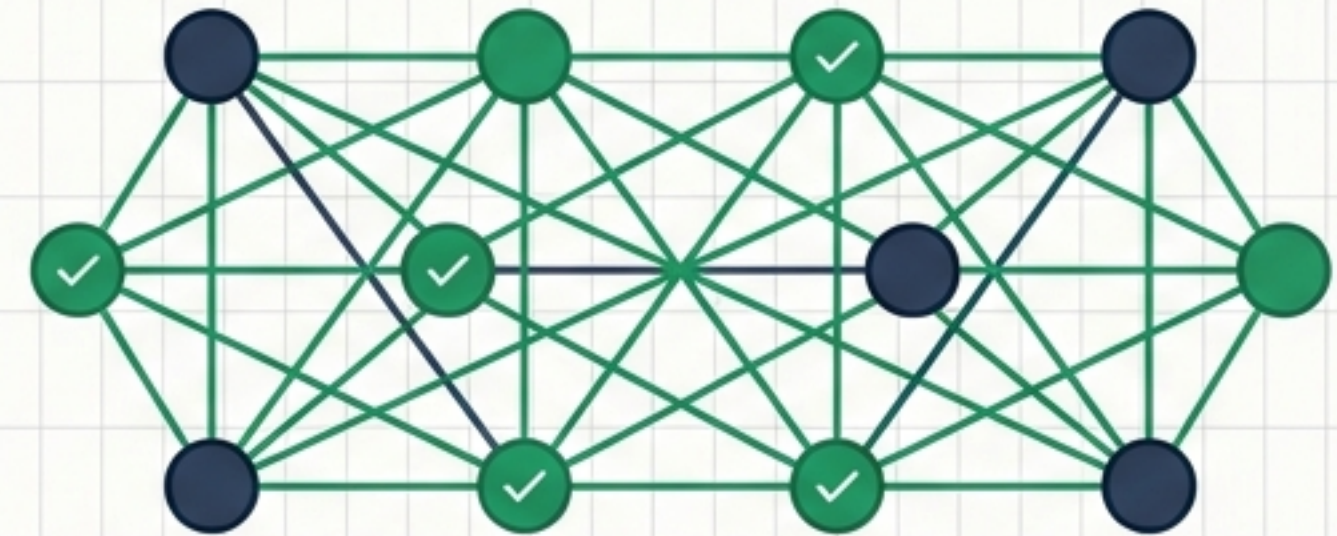


A Crise do Ponto Único de Falha (SP0F)

Topologia Cliente-Servidor



Topologia Descentralizada

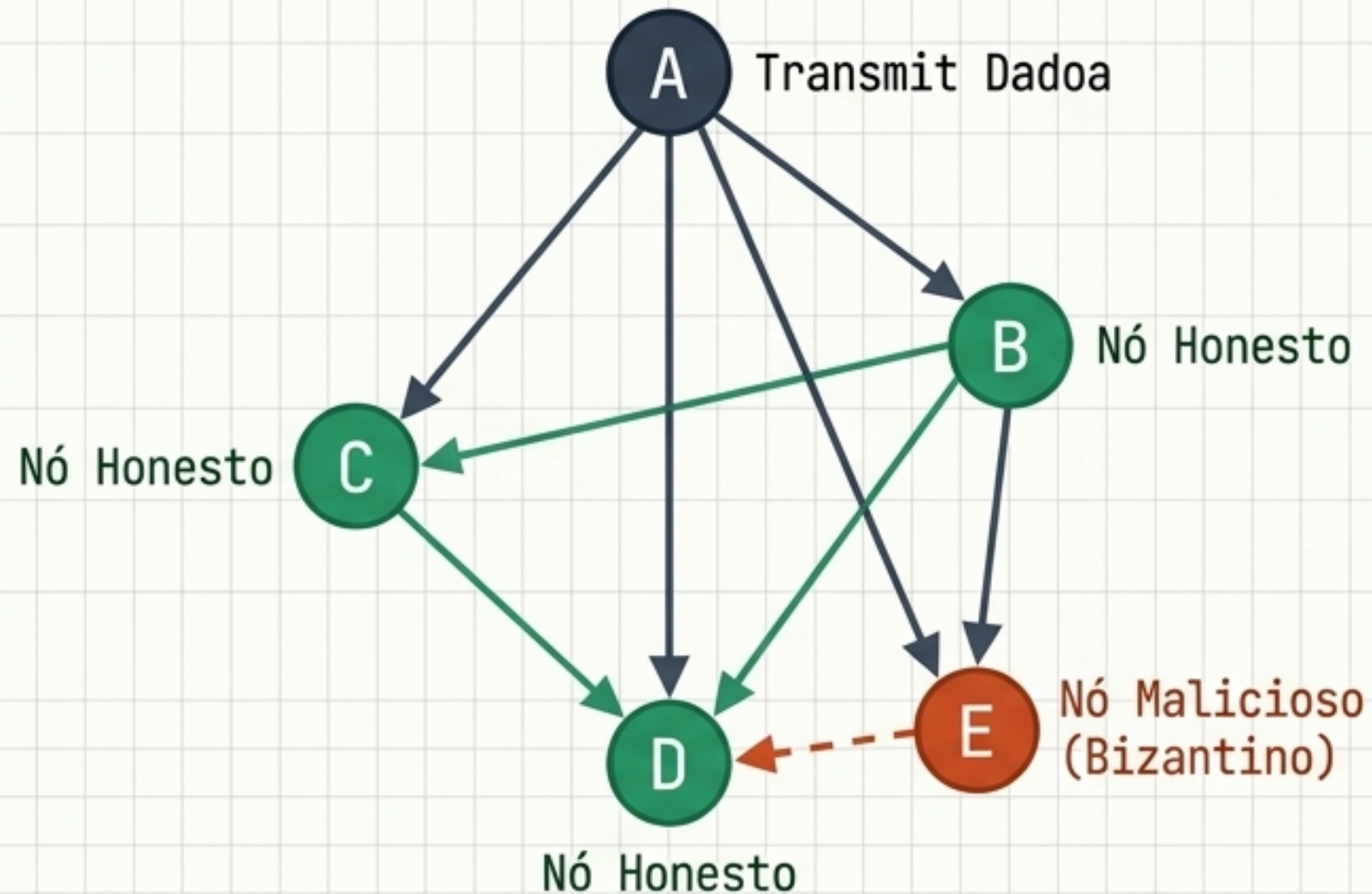


Resiliência P2P

Dimensão de Análise	Sistemas Centralizados (RDBMS)	Redes DLT / Blockchain
Topologia	Servidor mestre central (Cliente-Servidor)	Rede P2P descentralizada e simétrica
Fonte de Confiança	Autoridade institucional / DBA	Algoritmos criptográficos e consenso
Ponto de Falha	Elevado (Queda do mestre derruba o sistema)	Nulo (Tolerância a falhas distribuída)
Operação de Dados	CRUD (Mutável via UPDATE/DELETE)	CRa (Create, Read, Append-only - Imutável)

Em arquiteturas tradicionais, a confiança é delegada a um administrador que detém privilégios irrestritos (assimetria informacional).

0 Problema dos Generais Bizantinos



CFT (Crash Fault Tolerance)

Redes distribuídas tradicionais (Raft, Paxos) assumem que os nós falham de forma inerte (apenas desligam ou perdem conexão).

BFT (Byzantine Fault Tolerance)

Sistemas descentralizados abertos devem alcançar consenso mesmo quando nós fornecem dados conflitantes, corrompidos ou intencionalmente maliciosos.

A solução BFT em Blockchains exige a união de:

Identidade:
Criptografia Assimétrica

Imutabilidade:
Funções Hash

Custo Computacional:
Mineração (PoW)

Pilar 1: Funções Hash Criptográficas (SHA-256)

Entrada Arbitrária

 'Olá Mundo'

 Balanco_2026.pdf (15 MB)

 { "Tx": "Alice -> Bob" }

Função SHA-256

$$H: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^{256}$$

Saída Fixa 256 bits

a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9ad9f146e

8b88cdb978a05f114c9794e7724a8731012a5f9d6604c3a5b68d09c035e8d1e6

e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Propriedades Canônicas

Determinismo Estrito

Mesma entrada gera invariavelmente o mesmo hash.

Alta Velocidade

Cálculo instantâneo em microssegundos.

Resistência à Pré-imagem

One-Way Function. Impossível deduzir x a partir de $H(x)$.

Resistência a Colisões

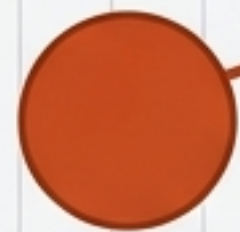
Inviável encontrar duas entradas diferentes com o mesmo hash.

0 Caos Determinístico do Efeito Avalanche

Entradas (Inputs)

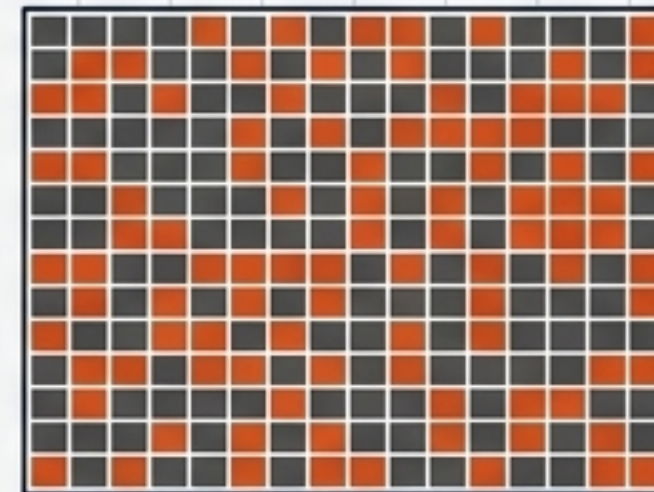
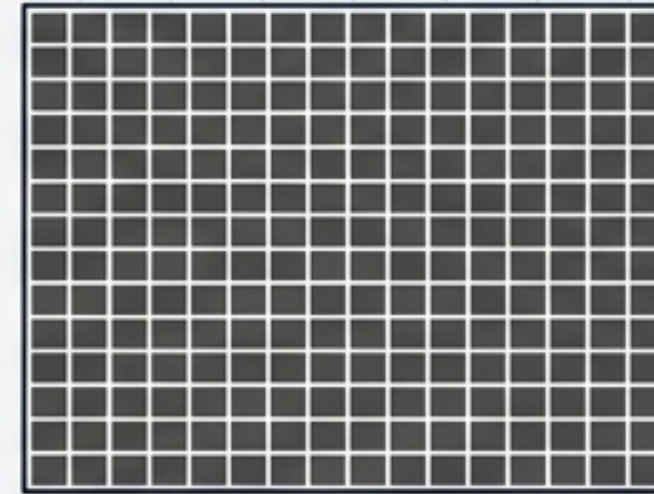
Transferir R\$ 10.000,00 para 456

Transferir R\$ 10.000,00 para 456.



1 byte alterado

Saídas (Visual Heatmap)

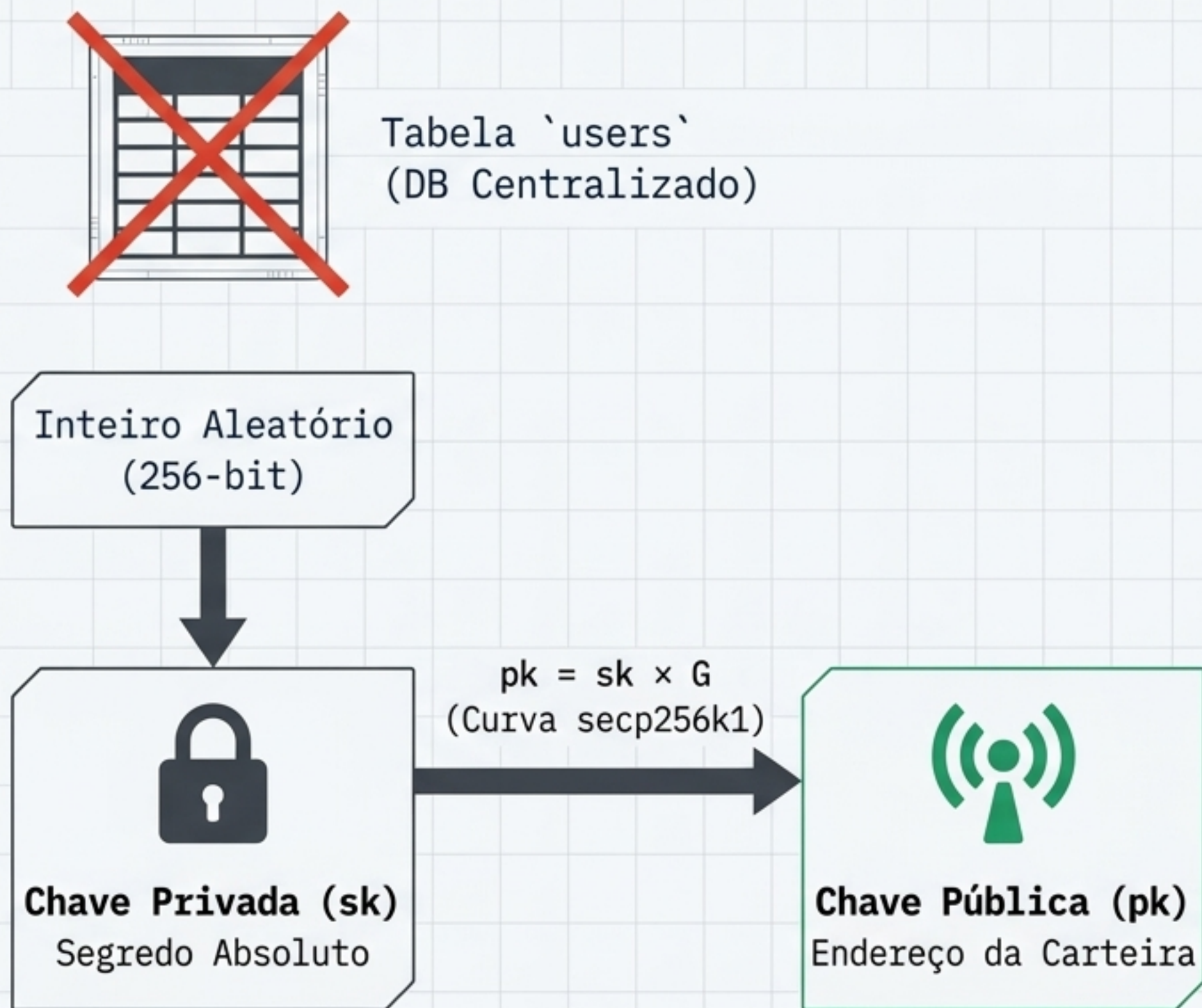


Distância de Hamming:
> 120 bits alterados

Consequência Arquitetural: Não existe correlação linear. A alteração de um único bit destrói qualquer aproximação gradativa, forçando ataques de força bruta no processo de mineração.

Taxa de Mudança: ~50% da cadeia binária.

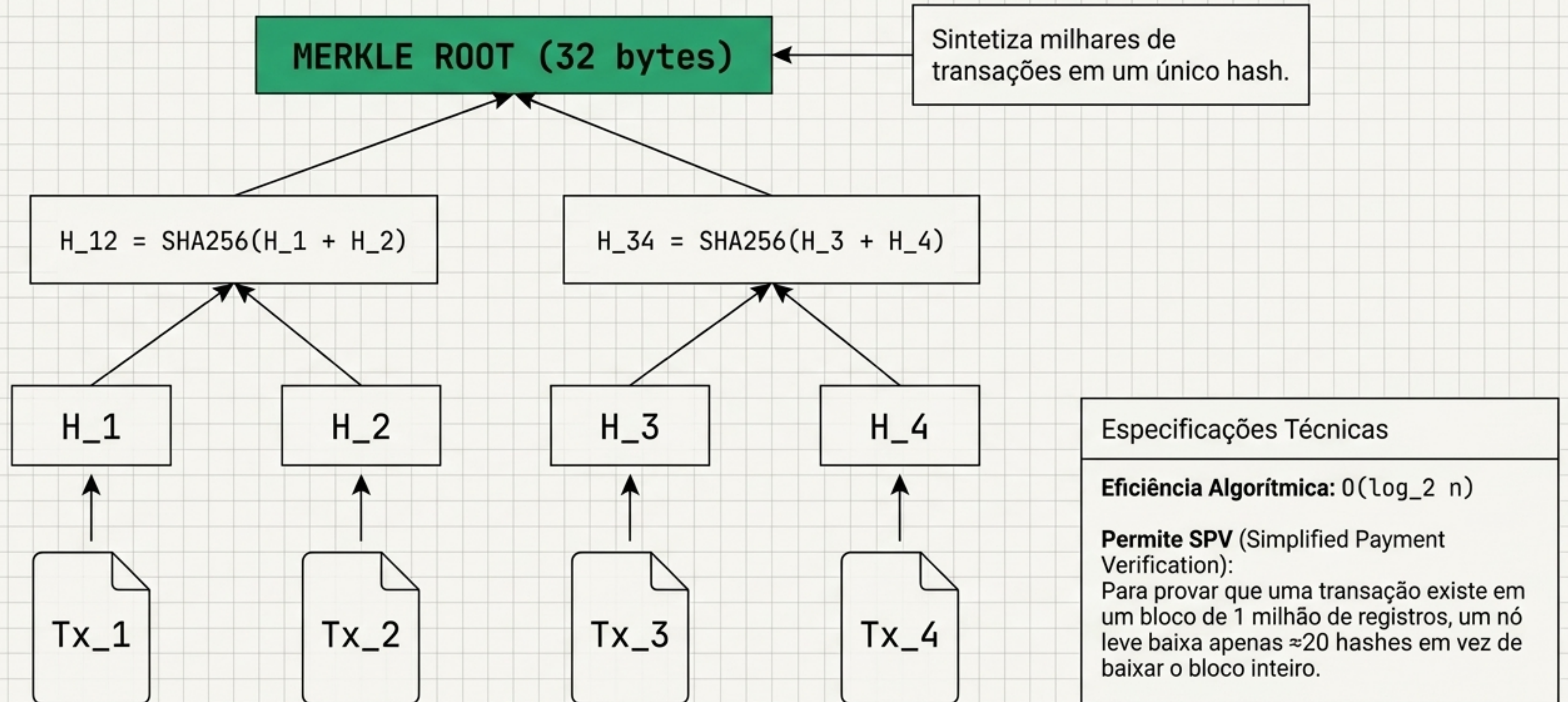
Pilar 2: Criptografia Assimétrica e Identidade



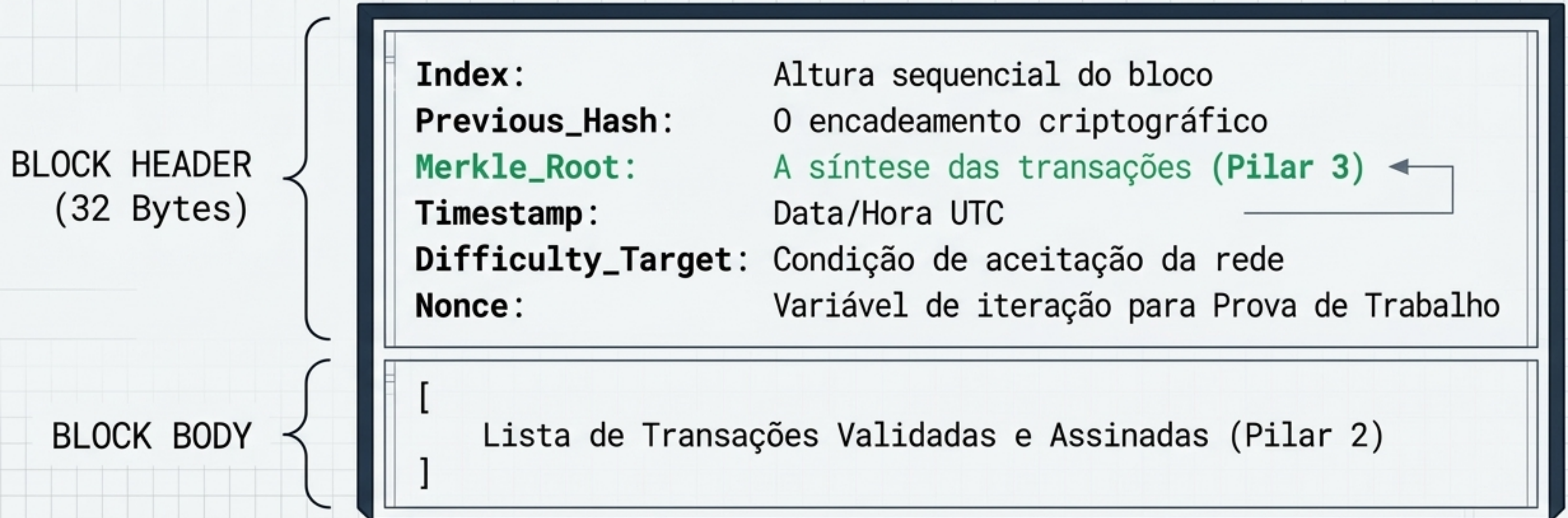
As Quatro Garantias da Assinatura Digital (ECDSA)

- 1. Autenticidade:** Comprova que a transação emanou legitimamente da origem.
- 2. Autorização:** Apenas quem possui a chave privada (sk) pode assinar.
- 3. Integridade:** Alterar um único centavo da transação invalida a matemática da assinatura.
- 4. Não-Repúdio:** Autoria matemática inegável pelo emissor.

Pilar 3: Escalonamento com Árvore de Merkle



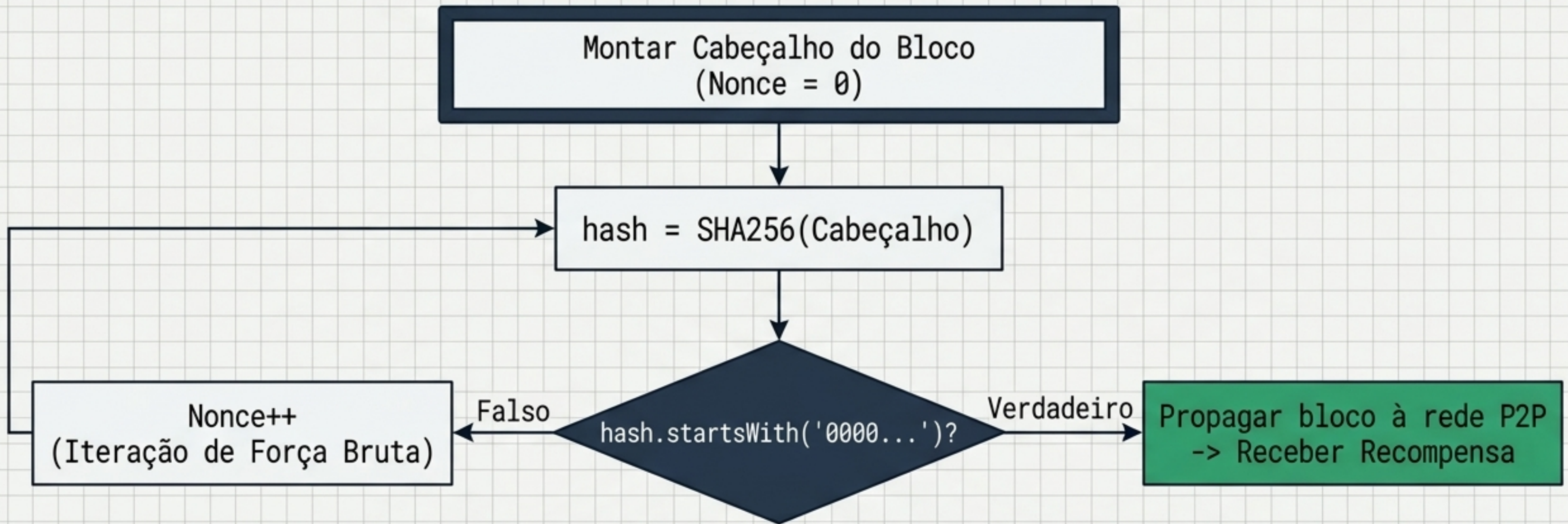
SÍNTESE: Anatomia da Estrutura de Bloco



Princípio Arquitetural

O processo de validação da rede e a mineração ocorrem **EXCLUSIVAMENTE** sobre o **Block Header**.
O Header blinda o Body de forma **determinística**.

Máquina de Estado: A Mecânica Algorítmica da Mineração



Desmistificação	Custo Termodinâmico	Imprevisibilidade
Não é matemática complexa. É um loop condicional de busca por força bruta.	0 gasto elétrico real ancora o valor e blinda a rede contra ataques Sybil.	0 efeito avalanche impede atalhos matemáticos para descobrir o Nonce.

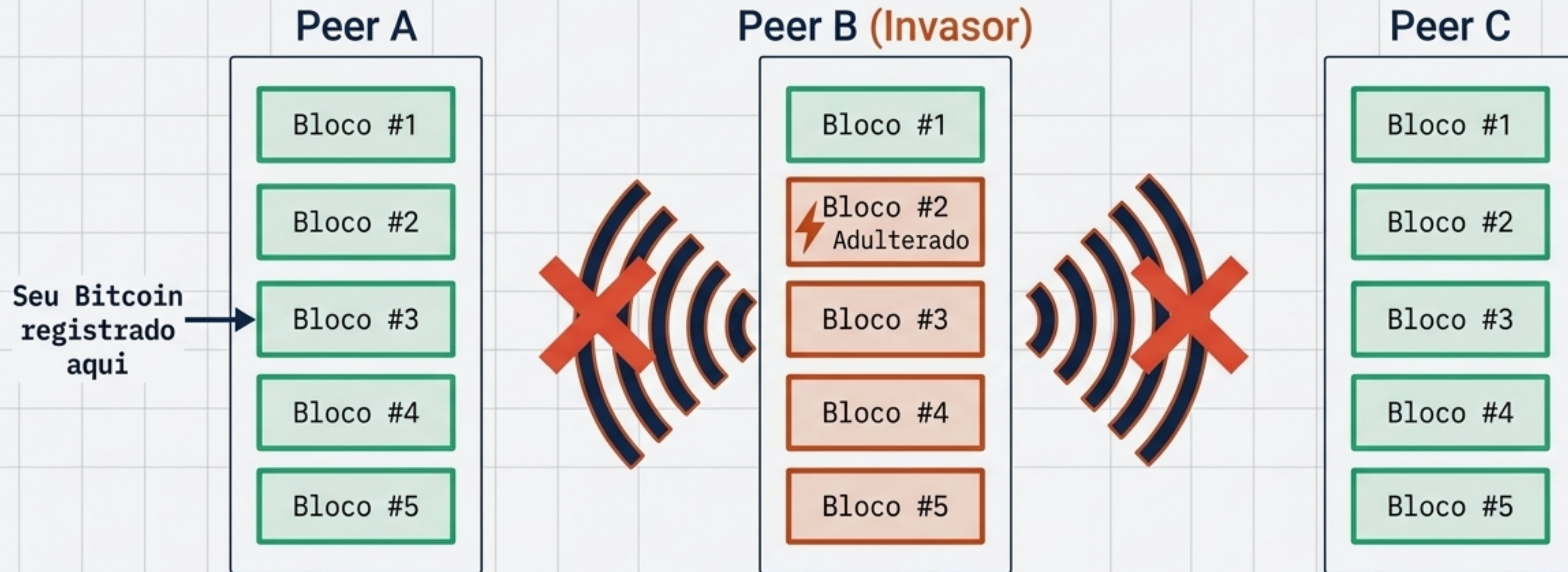
Imutabilidade Criptográfica (Ruptura em Cascata)

$$\text{Hash}(B_i) = \text{SHA256}(\dots || H(B_{i-1}) || \dots)$$



Qualquer alteração pontual no passado recalcula o Hash do bloco.
O ponteiro Previous_Hash do bloco seguinte deixa de coincidir, invalidando instantaneamente todo o futuro da cadeia em efeito dominó.

A Regra do Consenso (Por que seu ativo está seguro)



- **Adulteração é sempre Local:**

Mudar um dado no seu disco rígido não altera o banco de dados global dos outros nós.

- **Longest Chain Rule (Cadeia Canônica):**

A rede P2P descentralizada audita e valida apenas a cadeia com maior acúmulo de Proof of Work válido.

- **Isolamento da Fraude:**

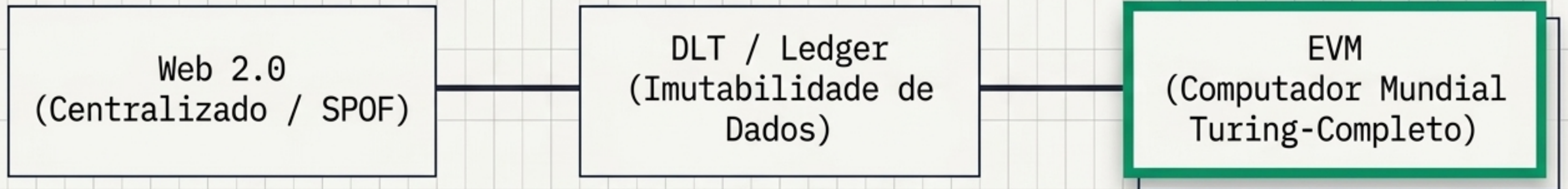
Os Peers A e C rejeitam a assinatura fraudulenta do Peer B. Seu ativo no Bloco #3 permanece intacto.

Laboratório Prático de Depuração (blockchaindemo.io)

Hash	Block	Blockchain	Distributed
Data Nonce 7342 Mine 			

- [] **Testar Efeito Avalanche:**
Injetar 1 caractere extra na aba `Hash` e documentar a variação hexadecimal.
- [] **Forçar Invalidação:**
Alterar dados no `Block #2` e observar a quebra do ponteiro e a cor vermelha no `Block #3`.
- [] **Remineração Local:**
Executar o laço iterativo do `Nonce` (botão `Mine`) no bloco fraudado para validar localmente.
- [] **Auditoria de Consenso:**
Na aba `Distributed`, verificar como o `Peer A` rejeita sumariamente o bloco adulterado e re-minerado pelo invasor `Peer B`.

0 Próximo Paradigma: Máquinas Virtuais



Nesta aula, resolvemos a imutabilidade do registro passivo (O Livro-Razão).

Aula 02: Como a Ethereum Virtual Machine (EVM) expande essa arquitetura de uma planilha para a execução autônoma de Smart Contracts guiados por Gas.

Referências Canônicas:

1. S. Nakamoto (2008) - Bitcoin: A P2P Electronic Cash System
2. L. Lamport et al. (1982) - The Byzantine Generals Problem
3. R. Merkle (1979) - A Certified Digital Signature